

Sobre algunos modelos de implementación para la computación cuántica

Mario E. Vélez Ruiz Andrés Sicard Ramírez

Grupo de Lógica y Computación
Escuela de Ciencias y Humanidades
Universidad EAFIT.

Resumen

De las diferentes formas en las cuales se implementan los computadores cuánticos, se muestran las más usuales. Se señala que el modelo de computación cuántica de trampas de iones es un modelo de computación híbrido, es decir, es una mezcla de computación sobre variables discretas y continuas. Para el modelo de computación con óptica lineal, el cual se considera un modelo de computación cuántica continua, se señala que es posible hacer computación cuántica universal, solamente con un divisor de haz.

Abstract

There are many different kinds to implement quantum computation, in this report we are showing the most popular among those. One of those model is a quantum computation with ion trap which have both discret and continuous variables. Other model of quantum computation based in linear optic which is continuous, is possible to permit to make universal quantum computation only implementing one beam splitter.

1 Introducción

La computación clásica se fundamenta en la noción de bit, los bits clásicos son tiras de ceros y de unos que residen en la memoria de los computadores, los algoritmos se realizan secuencialmente sobre un conjunto de números, de suerte que si se requiere hacer algún tipo de computación en paralelo, es necesario empalmar varios procesadores.

Los computadores cuánticos a diferencia de los computadores clásicos, se fundamentan en la noción de bit cuántico, ‘qubit’ en el caso de computación cuántica discreta y ‘qunat’ en el caso de computación cuántica continua. Por su naturaleza los sistemas cuánticos siempre pueden ser descritos por estados que a su vez se encuentran en superposiciones de otros estados (sus bases).

El principio básico que hace la diferencia entre la memoria de un computador clásico y la memoria de un computador cuántico es la superposición, este principio físico permite que los estados interfieran entre sí, constructiva o destructivamente. Como la memoria de un computador cuántico esta hecha de bits cuánticos, un cómputo en un computador cuántico a diferencia del cómputo en un computador clásico, se realiza sobre todos los estados a la vez (paralelismo cuántico) y cada cómputo realizado es reversible. Dicho paralelismo permite que la computación cuántica en algunos casos sea más potente (en el sentido de tiempo empleado) que la computación clásica.

En lo que sigue se muestran algunos modelos de computación cuántica, los cuales implementan en algunos casos, compuertas lógico-cuánticas. En la sección 2 se presenta el modelo de computador cuántico basado en un modelo NMR (Resonancia Nuclear Magnética), se presenta el Hamiltoniano que lo representa y las compuertas lógico-cuánticas que derivan de él. En la sección 3 se comenta como la tecnología NMR permite el desarrollo de una compuerta lógico-cuántica, basada en la fase geométrica adquirida en una evolución condicional. La sección 4 presenta un formalismo que describe un modelo de computación cuántica atómica. La sección 5 presenta (muy informalmente) el modelo de trampas de iones. La sección 6 describe el modelo de computador cuántico implementado con dispositivos ópticos convencionales. Por último, la sección 7 presenta algunas conclusiones.

2 Resonancia nuclear magnética (NMR)

Los computadores cuánticos NMR (Resonancia Nuclear Magnética) a diferencia de otros modelos de computación cuántica, se caracterizan por estar definidos sobre un conjunto indistinguible de moléculas en una muestra de una sustancia específica, cada molécula en la muestra funciona a su vez como un computador, en la computación NMR no se estudian las moléculas como un sistema cuántico individual aislado, sino como un conjunto de tales sistemas en interacción mutua, más específicamente, el computador NMR opera al activar un número muy grande de otros computadores cuánticos (moléculas), los cuales están en superposiciones coherentes, al promediar sobre todas las moléculas de la muestra los valores esperados de los observables, se obtienen los valores esperados de los observables de todo el conjunto [9, 15].

La muestra homogénea consiste de moléculas, formadas a su vez entre otras cosas de dos núcleos de espín $1/2$, la muestra se coloca en un campo magnético estático B_z en la dirección del eje z , los qubits $|0\rangle$, $|1\rangle$ estados de espín, están determinados por su alineación respecto al campo magnético aplicado. El Hamiltoniano interno del sistema está dado por

$$\hat{H} = \sum_i \frac{1}{2} \hbar \omega_i \sigma_z^i + \sum_{i \neq j} \frac{1}{2} \hbar \pi J \sigma_z^i \sigma_z^j + \hat{H}_{amb}, \quad (1)$$

donde $\sigma_z^i/2$ es el operador correspondiente al espín del i -ésimo núcleo, en el cual σ_z es la tercera matriz de Pauli, $\omega_i/2\pi$ es la frecuencia de Larmor, con la

cual oscila el i -ésimo espín nuclear alrededor de la dirección en la cual está el campo magnético aplicado B_z , J es la constante de acople entre los espines, en ella está la información sobre la intensidad de la interacción espín-espín $\sigma_z^i \sigma_z^j$ y $\hat{H}_{amb}$ representa los acoples con el medio ambiente, además de los términos de orden superior en los acoples espín-espín. En la descripción del Hamiltoniano (1) se ha considerado que las diferencias de frecuencias entre dos espines cualquiera es mucho mayor que la constante de acople entre ellos ($\Delta w_{i,j} \gg J_{ij}$) para $i \neq j$, esto permite que se tenga control sobre cada qubit en el sistema. Al hacer incidir campos electromagnéticos de radio frecuencia (RF), pulsados sobre una molécula particular, se logran realizar transformaciones condicionales (la evolución de un espín depende de la evolución de los otros espines en la moléculas) sobre los qubits. Los campos de RF se aplican perpendicularmente al campo magnético B_z en el cual está inmersa la muestra, estos campos permiten tener control sobre los espines al pulsar con frecuencias correspondientes a las frecuencias de resonancia, un pulso de radio frecuencia a lo largo de algún eje previamente especificado causa una rotación de espín alrededor de dicho eje, el ángulo de rotación es proporcional al producto de la duración del pulso, multiplicado por la potencia del pulso tP [7]. Estas rotaciones de espín corresponden a compuertas de un qubit, las cuales implementan transformaciones unitarias sobre un espacio de Hilbert bidimensional.

El Hamiltoniano (1) para un sistema de dos espines con $\sigma_z^1/2 = I_{zA}$, $\sigma_z^2/2 = I_{zB}$, además de $\omega_1 = \omega_A$, $\omega_2 = \omega_B$, $\omega_{A,B} = 4\pi J$, toma la forma

$$\hat{H} = \hbar\omega_A I_{zA} + \hbar\omega_B I_{zB} + \hbar\omega_{AB} I_{zA} I_{zB}. \quad (2)$$

Estos tres términos en el Hamiltoniano (1) conducen a los siguientes operadores unitarios de rotación, que conmutan y pueden ser aplicados en cualquier orden

$$\hat{R}_{zj}(\omega_j t) = \exp\{i\omega_j t I_{zj}\} \quad \text{con} \quad j = A, B. \quad (3)$$

Estos dos operadores de evolución temporal, producen rotaciones de los grados de libertad de los espines alrededor del eje z , cada uno de los cuales es equivalente a

$$\hat{R}_{zj}(\omega_j t) = \cos(\omega_j t/2) \mathbf{1} + i \sin(\omega_j t/2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Con estas rotaciones es posible implementar las compuertas de un qubit, en cualquiera de los dos espines individuales A ó B .

Con esta técnica y con moléculas de dos o tres espines, con términos de acople entre ellos, es posible construir compuertas lógicas cuánticas más generales de dos qubits como la *controlled-NOT* (*CNOT*) o de tres qubits como la compuerta de *Toffoli* [13].

El tercer término en la ecuación (2), es una interacción no lineal entre los espines, requerida en la computación cuántica para la construcción de compuertas lógicas de dos qubits, como la compuerta *CNOT*. El operador de rotación asociado a ese término en el Hamiltoniano se puede expresar como

$$\hat{R}_{zAB}(\omega_{AB}t) = \cos(\omega_{AB}t/2)\mathbf{1} + i\sin(\omega_{AB}t/2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

donde $\mathbf{1}$ es la matriz identidad. La compuerta *CNOT* puede ser implementada para el caso de los dos espines con acople escalar entre ellos, como un corrimiento de fase controlado precedido y seguido por rotaciones, más específicamente [13]

$$C_{AB} = \hat{R}_{yA}(-90)\hat{R}_{zB}(-90)\hat{R}_{zA}(-90)\hat{R}_{zAB}(180)\hat{R}_{yA}(90). \quad (6)$$

La técnica NMR es universal en el sentido que permite la construcción de compuertas de un qubit y compuertas de dos qubits, en teoría cualquier algoritmo de computación cuántica podría ser construido. Actualmente algunos algoritmos como el de Deutsch-Jozsa, el cual determina si una función dada es constante o balanceada, o el algoritmo de Grover, el cual encuentra un dato dentro de una base de datos, han sido desarrollados con esta técnica.

El número de qubits con el que trabajan los algoritmos cuánticos en la técnica NMR es limitado, computadores cuánticos NMR con más de 10 qubits requieren de nuevas y muy creativas tecnologías para potenciar su implementación, pues la intensidad de la señal del estado inicial decae exponencialmente cuando se mide con la tecnología presente. Para N qubits la señal del estado inicial es proporcional a NZ^{-N} , Z es la función de partición para el espín la cual es $Z \approx 2$ a altas temperaturas, también los tiempos de coherencia son mucho menores para moléculas cada vez más grandes. Técnicas ópticas pueden ser implementadas para prepolarizar la muestra a fin de incrementar las amplitudes de las señales de partida, se sabe que a altas temperaturas $Z \approx 1$, lo que implicaría un aumento de la señal de partida con el aumento en el número de qubits [7].

3 Implementación NMR con fase geométrica

La computación cuántica requiere sistemas dinámicos cuya evolución sea condicional, esto significa que la evolución coherente de un subsistema, depende de la evolución de un estado cuántico de otro subsistema. La computación cuántica NMR es el escenario en el cual, puede mostrarse, que hay un tipo especial de evolución condicional, que tiene un origen más geométrico que dinámico.

Dentro de los efectos físicos descritos por la mecánica cuántica, no deja de causar asombro el descubrimiento de que ciertos sistemas guardan historia de

su movimiento cuando describen una evolución cíclica, este es el caso particular de la fase de Berry o en el caso general, de la fase geométrica; estas fases tienen un origen puramente geométrico y están vinculadas a la noción de transporte paralelo en la geometría diferencial [1]. La fase de Berry ha sido corroborada experimentalmente en muchas situaciones, en experimentos de Resonancia Nuclear Magnética NMR [14], en experimentos con sistemas ópticos y en un número cada vez creciente de situaciones experimentales en la física. La realización experimental a fin de posibilitar la materialización de los constituyentes fundamentales de los procesos de información cuántica, concretamente compuertas lógico-cuánticas [3, 12, 17], es un tópico central en la ciencia de nuestros días. Recientemente ha sido publicado un reporte [14], sobre un experimento en computación cuántica geométrica con Resonancia Nuclear Magnética NMR, el cual implementa una fase de Berry condicional, el término condicional hace referencia a la dinámica cuántica condicional en la cual dos subsistemas de un sistema cuántico particular evolucionan, de suerte que la evolución coherente de un subsistema, depende del estado cuántico del otro subsistema, lo que induce un corrimiento de fase condicional. La fase inducida tiene un carácter puramente geométrico, detallado teóricamente por los grupos de holonomías, asociados a fibrados correctamente formulados. Lo verdaderamente novedoso es que dicho reporte se constituye en el primero de su clase, al lograr implementar una fase de Berry condicional y por tanto la primera compuerta cuántica de corrimiento de fase geométrica controlada.

4 Computador cuántico atómico

Las propuestas corrientes de computadores cuánticos se basan fundamentalmente en sistemas cuánticos en los cuales interactúan varios átomos o iones, las interacciones se suceden vía los acoplos entre ellos, cada ión o átomo representa un qubit y sus acoplos con otros átomos o con otros iones es suficiente para implementar las compuertas cuánticas. El computador cuántico atómico contrariamente a las propuestas NMR, de trampas de iones, sólo necesita un átomo el cual es excitado desde el exterior con campos magnéticos, las interacciones espín-espín y espín-órbita dan los acoplos entre qubits. Los qubits están representados en el modelo por los estados de espín del núcleo $|m_I\rangle$ y el estado del espín del electrón $|m_s\rangle$, m_I y m_s satisfacen las ecuaciones de autovalores y de autovectores

$$I_z |m_I\rangle = m_I |m_I\rangle, \quad S_z |m_s\rangle = m_s |m_s\rangle. \quad (7)$$

Un dos-qubit puede ser implementado al hacer el producto tensorial de los dos estados de espín del núcleo y del electrón $|m_I, m_s\rangle = |m_I\rangle |m_s\rangle$. El Hamiltoniano aproximado para este modelo incluye el espín del electrón así como también el espín del núcleo y la interacción espín-espín entre ellos, se supone que las interacciones con el momento angular orbital son lo suficientemente pequeñas comparadas con las interacciones de los espines, como para ser despreciadas [18].

El Hamiltoniano total del sistema puede ser expresado en la representación de interacciones como

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_I. \quad (8)$$

El Hamiltoniano no perturbado $\hat{H}_0$ en (8), contiene la información sobre el espín del electrón, el espín del núcleo y la interacción entre ambos, además se supone que la energía Zeeman del espín del electrón es mucho mayor que la energía debida al acople hiperfino entre el espín del electrón y el espín del núcleo. El Hamiltoniano no perturbado para el computador cuántico atómico puede expresarse como

$$\hat{H}_0 = g\beta B_z S_z - \gamma_n \hbar B_z I_z + A S_z I_z, \quad (9)$$

donde S_z y I_z son los operadores del espín del electrón y del espín del núcleo respectivamente, γ_n es la razón giromagnética del núcleo, g es el factor g asociado al espín del electrón, β es el magnetón de Bhor y A es la energía de acople hiperfino. Por su parte B_z es el campo magnético en la dirección del eje z en el cual está inmerso el átomo, clásicamente el átomo oscila alrededor de la dirección en la cual actúa el campo magnético con una frecuencia característica llamada frecuencia de Larmor $\nu_L = \beta B/h$. El sistema átomo-campo magnético puede ser perturbado con otro campo magnético oscilante con una frecuencia propia w , perpendicular al campo aplicado. Una situación particularmente importante sucede cuando la frecuencia del campo oscilante aplicado coincide con la frecuencia de Larmor del sistema, esta situación induce transiciones de estado al interior del átomo. La situación descrita anteriormente es conocida como resonancia electrón magnética (ESR).

El Hamiltoniano de interacción H_I en (8), usado para causar la resonancia electrón magnética está representado por

$$\hat{H}_I(t) = (\gamma_e S_x - \gamma_n I_x) \hbar B_x \cos wt, \quad (10)$$

como antes γ_e es la razón giromagnética electrónica, B_x es la amplitud del campo magnético y $\cos wt$ es el término oscilante.

En la computación cuántica ESR se pueden construir compuertas lógico-cuánticas, de forma similar a como se construyen las compuertas lógico-cuánticas en la computación cuántica NMR, de hecho las compuertas de un qubit corresponden a rotaciones de espín, las compuertas de dos qubits se basan en el desdoblamiento hiperfino [18]

5 Iones atrapados

Ha sido demostrado en [2, 3, 10, 11], que cualquier transformación unitaria puede ser implementada teóricamente a partir de una compuerta de dos qubits llamada *controlled-NOT* y de una compuerta realizada a partir de las rotaciones sobre un qubit. La implementación experimental de tales constructos no ha sido tan directa, el diseño de los computadores cuánticos en el terreno de lo práctico,

se ha vuelto equivalente a la construcción de las compuertas cuánticas que lo representan, el contratiempo fundamental para la realización experimental de dichas compuertas lógico-cuánticas ha sido la decoherencia, es decir, las relaciones del sistema cuántico con sus alrededores. En el computador de trampa de iones la decoherencia es debida al decaimiento espontáneo de los estados atómicos internos y a las oscilaciones de los iones, como también a las colisiones con átomos en el *background*, problemas que en la actualidad no dejan de ser inconvenientes para la realización del computador cuántico [8]. Un computador cuántico de trampa de iones, puede pensarse como una colección de N partículas (los iones) de espín $1/2$, confinadas en una región del espacio por un potencial armónico unidimensional, los iones pueden ser perturbados por un campo electromagnético (laser), el cual induce transiciones internas de espín o de estados vibracionales sobre los elementos de la colectividad de iones. Como resultado de las transiciones internas, son enviados nuevos fotones entre los iones individuales permitiendo de esta manera la comunicación entre ellos, la información puede ser transmitida entre pares de iones y las compuertas lógico-cuánticas puedan ser realizadas.

En el cuadro de interacciones, el modelo de computador de trampa de iones puede ser formulado como sigue, el Hamiltoniano total del sistema puede expresarse como

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_I, \quad (11)$$

donde $\hat{H}_0$ es Hamiltoniano no perturbado y $\hat{H}_I$ es Hamiltoniano de interacción. $\hat{H}_0$ se representa por

$$\hat{H}_0 = \hbar\omega_0\sigma_z + \hbar\omega_z\hat{a}^\dagger\hat{a}, \quad (12)$$

donde ω_0 es la frecuencia fundamental, la cual está asociada a la energía fundamental del ión, ω_z es la frecuencia asociada al potencial armónico, σ_z es la tercera matriz de Pauli, cuya representación es

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

La parte del Hamiltoniano que contiene la matriz de Pauli es un operador que actúa sobre variables discretas (qubits), en tanto que la parte del Hamiltoniano que contiene los operadores de creación y aniquilación actúa sobre variables continuas (qunats), por tanto el modelo descrito es de por si un modelo computación híbrida, es decir, parte discreta y parte continua. La versión híbrida de los computadores cuánticos puede tener muchas ventajas respecto de los computadores cuánticos convencionales al tener baja complejidad computacional y ser más resistentes al ruido y a la decoherencia [16].

El Hamiltoniano de interacción se puede representar mediante

$$\hat{H}_I = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}, \quad (13)$$

donde $\vec{\mu} = \mu\vec{\sigma}/2$ es el momento magnético del ión y

$$\vec{B} = B\hat{x}\cos(kz - \omega t + \Phi), \quad (14)$$

es el campo magnético producido por el laser; $z = z_0(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$ donde $z_0 = \sqrt{\hbar/2Nm\omega_z}$, es una longitud característica para la función de onda, m es la masa del ión y N el número de iones.

Partiendo del Hamiltoniano de interacción y considerando algunos regímenes en los cuales el Hamiltoniano pueda expandirse como una serie de potencias en términos de kz_0 [6], además de despreciar términos de rotación muy rápida, se pueden implementar algunas compuertas cuánticas, entre las que se destaca la compuerta *controlled-NOT*. Aunque el modelo de iones atrapados predice computación cuántica universal, ningún algoritmo cuántico ha sido implementado con esta técnica.

6 Implementación Óptica

La realización experimental del computador cuántico depende del sistema elegido para su representación, entre las distintas clases de ejecuciones experimentales sobresalen algunas de las tratadas en estas notas como las NMR, ESR, trampas de iones, fase geométrica. Muchas técnicas están siendo desarrolladas en la actualidad, unas presentan mayor complejidad teórica y experimental que otras, la presente implementación (óptica) es la más de fácil de realizar, debido a que los dispositivos necesarios para su gestación son uso corriente en los laboratorios dedicados al desarrollo de la óptica cuántica. Sin embargo prevalecen algunas limitaciones adicionales, concretamente las compuertas de dos qubits, requeridas para el desarrollo de la universalidad del modelo no pueden ser implementadas con dispositivos ópticos lineales. Se ha mostrado en [1], un método para la realización óptica de cualquier matriz unitaria $N \times N$, un resultado que generaliza la implementación de matrices $U(2)$, la cual utiliza el divisor de haz y el *phase shifter* [2]. Para presentar la noción de qubit óptico, comúnmente se usa la representación en modos bosónicos la cual consiste en mapear los estados base $|0\rangle, |1\rangle$, en estados de dos modos bosónicos

$$|0\rangle \rightarrow |0\rangle_{a_1} |1\rangle_{a_2}, \quad |1\rangle \rightarrow |1\rangle_{a_1} |0\rangle_{a_2}. \quad (15)$$

Los observables para cada uno de los modos bosónicos se construyen a partir de los operadores de creación y de destrucción $\hat{a}_j^\dagger, \hat{a}_i$, con $i = 1, 2$, los cuales satisfacen

$$\hat{a}_i |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle, \quad \hat{a}_j^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle, \quad (16)$$

y las relaciones usuales de conmutación

$$[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}. \quad (17)$$

Con los observables $\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_i$, es posible construir los Hamiltonianos asociados a las compuertas lógico-cuánticas. En particular para el divisor de haz se tiene

$$\hat{H}_b = \hat{a}_1 \hat{a}_2^\dagger + \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2, \quad (18)$$

y para el *phase shifter* [1]

$$\hat{H}_p = \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_1. \quad (19)$$

Estos Hamiltonianos dan origen a matrices unitarias asociadas al divisor de haz

$$\hat{U}_b = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad (20)$$

y al *phase shifter*

$$\hat{U}_p = \exp i\theta, \quad (21)$$

las cuales corresponden a las compuertas lógico-cuánticas que actúan sobre un qubit. Las compuertas lógico-cuánticas que operan sobre dos-qubit no pueden ser implementadas con dispositivos ópticos lineales, se hace necesario la utilización de medios ópticos no lineales para la construcción de las compuertas lógicas de dos o más qubits, a fin de que el modelo sea un modelo de computación cuántico universal.

Una construcción de carácter más general del divisor de haz y de algunas compuertas cuánticas que provienen de él, se da en [5, 19]. La construcción allí expuesta no considera el Hamiltoniano asociado al divisor de haz, sino que considera la preservación de las relaciones de conmutación a la entrada y a la salida del divisor de haz, esta condición hace que la transformación que lo representa sea unitaria.

Sean $\hat{a}_1, \hat{a}_2$, los operadores genéricos de creación o de aniquilación de fotones a la entrada del divisor de haz y $\hat{b}_1, \hat{b}_2$, a la salida, como se muestra en la figura 1.

Al exigir que las ecuaciones en (17) sean preservadas bajo la acción del divisor de haz, se encuentra una matriz unitaria asociada a este dispositivo, la cual puede expresarse como [19]

$$\hat{U}_B(\phi_0, \theta, \phi_\tau, \phi_\rho) = e^{i\phi_0} \begin{pmatrix} e^{i\phi_\tau} \cos \theta & e^{i\phi_\rho} \sin \theta \\ -e^{i\phi_\rho} \sin \theta & e^{i\phi_\tau} \cos \theta \end{pmatrix}, \quad (22)$$

donde θ es un parámetro angular que depende del índice de transmisión τ del divisor de haz, ϕ_0 es un factor de fase global, ϕ_τ es la diferencia de fase entre el haz incidente y el transmitido, ϕ_ρ es la diferencia de fase entre el haz incidente y el haz reflejado y ρ es el índice de reflexión del divisor de haz. La matriz $\hat{U}_B = \hat{U}_B(\phi_0, \theta, \phi_\tau, \phi_\rho)$, pertenece al grupo de matrices unitarias 2×2 $U(2)$. Se puede notar que al descartar el factor de fase global en (22), la matriz del divisor de haz pertenece al grupo de matrices unimodulares 2×2 $SU(2)$.

Es posible mediante parametrizaciones adecuadas deducir a partir del divisor de haz un conjunto de compuertas lógico-cuánticas las cuales juegan un papel

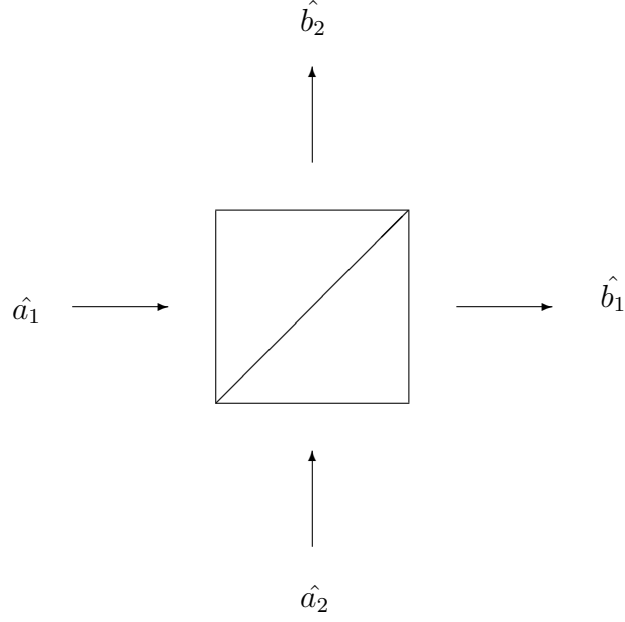


Figura 1: Divisor de haz.

fundamental en la implementación de los algoritmos cuánticos. En particular la compuerta $\sqrt{NOT}$ puede implementarse a partir del divisor de haz como

$$\sqrt{NOT} = \hat{U}_B(\pi/4, \pi/4, 0, -\pi/2) = \begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix}. \quad (23)$$

La importancia de la implementación óptica de la compuerta $\sqrt{NOT}$, la cual no tiene un análogo clásico, radica en que a partir de ella se construye la compuerta NOT como

$$\sqrt{NOT}\sqrt{NOT} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (24)$$

El divisor de haz permite la construcción de otras compuertas importantes en computación cuántica como la compuerta de *Hadamard*

$$H = \hat{U}_B(\pi/2, \pi/4, -\pi/2, -\pi/2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad (25)$$

o la compuerta del *phase shifter*

$$\hat{U}_P = \hat{U}_B(\omega/2, 0, \omega/2, \phi_\rho) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & e^{i\omega} \end{pmatrix}. \quad (26)$$

A partir de la parametrización en (25) del divisor de haz, fué posible obtener la compuerta de *Hadamard* y a partir de la parametrización en (26) del divisor

de haz, fué posible construir la compuerta del *phase shifter*. De otro lado de acuerdo a [4], es suficiente para generar computación cuántica universal en el sentido descrito por ellos, dos compuertas de un qubit, las cuales son la *Hadamard* y el *phase shifter*. En el presente artículo y en [19], se encuentra que es suficiente generar computación cuántica universal en el sentido de [4], sólo con un dispositivo óptico lineal, el divisor de haz.

7 Conclusiones

El modelo de la computación cuántica, implementado con la técnica de resonancia nuclear magnética NMR, es un modelo de computación cuántica universal discreto. En el modelo NMR se han logrado implementar algunos de los algoritmos típicos (Dehtsch-Joza, Grover) desarrollados en los modelos de computación cuántica. Con la misma técnica se ha desarrollado la primera compuerta cuántica basada en el formalismo de la fase geométrica.

El modelo de la computación cuántica basado en trampas de iones es un modelo de computación cuántica híbrida, visto desde la interpretación de la computación cuántica que hace Seth Lloyd [16], la parte del Hamiltoniano que contiene los términos de espín es su parte discreta y la parte del Hamiltoniano que contiene los operadores de creación y los operadores de aniquilación, es la parte continua del modelo.

Con el modelo de trampas de iones no ha sido posible implementar ninguno de los algoritmos convencionales de la computación cuántica.

El modelo de computación cuántica basado en la implementación de dispositivos ópticos lineales, parametrizados a partir del divisor de haz $U(2)$, es un modelo de computación cuántica universal a la manera de [4], puesto que el modelo está formulado en términos de los operadores de creación y destrucción $\hat{a}^\dagger$, $\hat{a}$, los cuales son expresados como funciones de operadores que actúan sobre variables continuas, el modelo que describen es un modelo de computación cuántica universal.

Agradecimientos

Este artículo fue financiado por la universidad EAFIT, bajo el proyecto de investigación número 817424.

Referencias

- [1] Y. AHARANOV Y J. ANANDAN. Phase change during a cyclic quantum evolution. *Phys. Rev. Lett.* **58**(16), 1593–1596 (april 1997).
- [2] ADRIANO BARENCO. A universal two-bit gate for quantum computation. *Proc. R. Soc. Lond. A* **449**, 679–683 (1995).

- [3] ADRIANO BARENCO, CHARLES H. BENNETT, RICHARD CLEVE DAVID P. DIVINCENZO, NORMAN MARGOLUS PETER SHOR TYCHO SLEATOR, JOHN SMOLIN Y HARALD WEINFURTER. Elementary gates for quantum computation. *Phys. Rev. A* **52**(5), 3457–3467 (1995).
- [4] CHARLES M. BOWDEN ET AL. The universality of the quantum Fourier transform in forming the basis of quantum computing algorithms. Submitted to SIAM Journal on Computing. Eprint: arXiv.org/abs/quant-ph/0007122 (2000).
- [5] RICHARD A. CAMPOS, BAHAA E. SALEH Y MALVIN C. TEICH. Quantum-mechanical lossless beam splitter: $Su(2)$ symetry and photon statics. *Phys. Rev. A* **40**(3), 1371 (1989).
- [6] ANDREW M. CHILDS Y ISAAC L. CHUANG. Universal quantum computation with two-level trapped ions. Eprint: arXiv.org/abs/quant-ph/0008065 (2000).
- [7] ISAAC L. CHUANG ET AL. Experimental realization of a quantum algorithm. *Nature* **393**(6681), 143–146 (14 may 1998).
- [8] J. I. CIRAC Y P. ZOLLER. Quantum computations with cold trapped ions. *Phys. Rev. Lett.* **74**(20), 4091–4094 (may 1994).
- [9] DAVID G. CORY Y MARK D. PRICE. Nuclear magnetic resonance spectroscopy: an experimentally accessible paradigm for quantum computing. To appear in Physica D. Eprint: arXiv.org/abs/quant-ph/9709001 (1997).
- [10] DAVID DEUTSCH, ADRIANO BARENCO Y ARTUR EKERT. Universality in quantum computation. *Proc. R. Soc. Lond. A* **449**, 669–677 (1995).
- [11] DAVID P. DIVINCENZO. Two-bit gates are universal for quantum computation. *Phys. Rev. A* **51**(2), 1015 (1995).
- [12] DAVID P. DIVINCENZO. Quantum gates and circuits. For the Proc. of the ITP Conference on Quantum Coherence and Decoherence, Dec., 1996, Proc. R. Soc. London A. Eprint: arXiv.org/abs/quant-ph/9705009 (1996).
- [13] N. GERSHENFELD Y ISAAC. L. CHUANG. Bulk spin resonance quantum computation. *Science* **275**, 350 (january 1997).
- [14] JONATHAN JONES ET AL. Geometric quantum computation using nuclear magnetic resonance. *Nature* **403**(6772), 869–871 (24 february 2000).
- [15] JONATHAN A. JONES. NMR quantum computation. Commissioned by Progress in NMR Spectroscopy (in press). Eprint: arXiv.org/abs/quant-ph/0009002 (2000).
- [16] SETH LLOYD. Hybrid quantum computing. Eprint: arXiv.org/abs/quant-ph/0008057 (2000).

- [17] ELEANOR RIEFFEL Y WOLFGANG POLAK. An introduction to quantum computing for non-physicists. *ACM Computing Surveys* **32**(3), 300–335 (2000).
- [18] I. V. VOLOVICH. Atomic quantum computer. Eprint: arXiv.org/abs/quant-ph/9911062 (1999).
- [19] MARIO VÉLEZ. Sobre las compuertas lógico-cuánticas y su implementación óptica. Presentado en el Seminario Institucional de Física, U. de Antioquia. Septiembre 25. Eprint: sigma.eafit.edu.co:90/~asicard/archivos/beamSplitter.ps.gz (2000).